

【专题报告】

小隐于野大隐于市——低波因子的进阶

❖ 本报告导读

本报告针对波动率因子的既有多头缺陷，构建相对波动因子，并叠加至原波动率因子上，显著改善其多头收益及分组单调性，新因子相对于异质波动率因子仍具有稳定增量 α ，且构造过程只用到价格数据，不依赖于因子模型。

❖ 摘要

简单波动率作为 smart beta 策略及多因子策略的常驻成员，在历史上有不俗的表现，可以帮助投资者规避下行风险。然而经过细致研究，我们发现简单波动率存在诸多问题，1.近年来预测能力下降，2.极端行情下因子收益反向，3.分组收益不单调，且多头表现较差，4.在中证 800 成分股中几无 α 。

针对以上 4 个缺点，我们结合“小隐于野大隐于市”的传统中国道家思想，使用相对波动因子和简单波动因子相结合构建 bvol 因子，选出低波动股票中的高相关性股票，这类股票的可替代性更强，特质风险更小，又具有高杠杆的属性，股价能在下期均值回归，从逻辑上获得风险补偿及错误定价的双重超额收益。

对 bvol 因子进行测试后，我们发现该因子完全改善了原有简单波动因子中的诸多缺点，且在收益单调性及多头表现中改善最为明显。根据因子构建最小波动纯因子组合，月度夏普为-2.59，周度夏普达-4.39，且在中证 800 内仍然有效。该因子与既有的 vol，deltavol 因子相关性较低，与异质波动率 dvol 相关性较高，但经反转因子，简单波动率，上下波动率差因子以及异质波动率因子纯化后仍然具有稳定 α 。

使用该因子替换低波动及低波红利 smart beta 策略中的简单波动因子，策略效果均得到显著提升，经最后优化后的中证 500 低波红利策略（成分股内选）2009.4.30 至 2019.6.17 周频调仓信息比为 2.19，相对最大回撤为 3.23%，月频调仓信息比为 1.95，相对最大回撤为 3.57%。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：陈杰

电话：021-20572557-2609

邮箱：chenjie@hcyjs.com

执业编号：S0360517110002

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517110001

联系人：刘昺轶

电话：021-20572532

邮箱：liubingyi@hcyjs.com

相关研究报告

《2019 年金融工程策略与观点分享：见微知著，守正待时》

2019-05-02

《基于基金风格仓位测算的风格轮动策略》

2019-05-11

《牛市让利，熊市得益，价量共振择时之二：如何规避放量下跌？》

2019-05-13

《华创金工事件研究系列——沪深 300 指数样本股调整》

2019-05-15

《科创板招股说明书 PDF 解析及估值探讨》

2019-05-23

目录

一、引言.....	5
二、低波四宗罪.....	5
（一）预测能力下降.....	5
（二）极端行情反向.....	6
（三）分组收益不佳.....	8
（四）中证 800 中近乎失效.....	8
三、低波的进阶.....	9
（一）波动率分解.....	9
（二）小隐于市大隐于野.....	10
2.1 相对波动因子.....	10
2.2 因子合成.....	12
四、因子检验.....	12
（一）收益检验.....	12
（二）因子衰减.....	15
（三）换手率分析.....	16
（四）相关性分析.....	16
（五）参数敏感性.....	19
1、时间序列长度.....	19
2、合成系数.....	20
五、smartbeta 应用.....	20
（一）中证 500 低波动策略.....	21
1、vol20.....	21
2、bvol20.....	22
（二）中证 500 红利低波动策略.....	23
1、vol20 红利.....	23
2、bvol20 红利.....	24
3、组合优化.....	25
六、总结及展望.....	26
七、风险提示.....	27

图表目录

图表 1	vol20（月度）对数累计收益.....	5
图表 2	vol20（周度）对数累计收益.....	6
图表 3	近年来成立低波动产品.....	6
图表 4	vol20（月度）分组相对收益.....	7
图表 5	vol20（周度）分组相对收益.....	7
图表 6	vol20 中证 800（月度）分组相对收益.....	8
图表 7	vol20 中证 800（周度）分组相对收益.....	9
图表 8	上下行波动差对数累计收益.....	10
图表 9	rvol（周度）对数累计收益.....	11
图表 10	rvol（周度）分组相对收益.....	12
图表 11	bvol20（月度）对数累计收益.....	13
图表 12	bvol20（周度）对数累计收益.....	13
图表 13	bvol20（月度）分组相对收益.....	14
图表 14	bvol20（周度）分组相对收益.....	14
图表 15	bvol20 中证 800 月底对数累计收益.....	15
图表 16	bvol20 中证 800 周度对数累计收益.....	15
图表 17	因子衰减（周）.....	16
图表 18	双边年化换手率.....	16
图表 19	bvol20 纯化（月）对数累计收益.....	17
图表 20	bvol20 纯化（周）对数累计收益.....	17
图表 21	因子相关性.....	18
图表 22	dvol20 纯化（月）对数累计收益.....	18
图表 23	dvol20 纯化（周）对数累计收益.....	19
图表 24	时间序列长度敏感性测试.....	19
图表 25	合成系数敏感性测试.....	20
图表 26	中证 500 低波（vol20 月度调仓）.....	21
图表 27	中证 500 低波（vol20 周度调仓）.....	22
图表 28	中证 500 低波（bvol20 月度调仓）.....	22
图表 29	中证 500 低波（bvol20 周度调仓）.....	23
图表 30	中证 500 红利低波（vol20 月度调仓）.....	24
图表 31	中证 500 红利低波（bvol20 月度调仓）.....	24
图表 32	中证 500 红利低波（bvol20 周度调仓）.....	25

图表 33 中证 500 红利低波 (bvol20 月度调仓、组合优化)	26
图表 34 中证 500 红利低波 (bvol20 周度调仓、组合优化)	26

一、引言

从历史表现来看，低波动因子受到了广泛投资者的欢迎。低波动因子既可以作为多因子策略中波动率大类中的一个备选因子，也可以直接运用在 smartbeta 产品中，如华泰柏瑞中证低波动，景顺中证 500 行业中性低波动、创金合信红利低波动等等。

那为什么低波动因子如此收到青睐？国内外学者均由不同角度尝试解构该市场异象。

- 1、中国 A 股，牛短熊长。在长期的下跌市场中，“低波”因子可能有助于规避下行风险。
- 2、散户或因为非理性投资，长期“追涨杀跌”，频繁买卖高波动股票，导致这类股票后续表现不佳。
- 3、某些主动基金经理或为追求短期业绩，在高波动股票上交易过度，进一步导致该类股票后续的表现欠佳。
- 4、做空限值导致套利者卖空高波动股票的成本变高，使得其本期价值难以快速回复。
- 5、低波动股票受关注程度低，流动性差，市场对此有风险补偿。

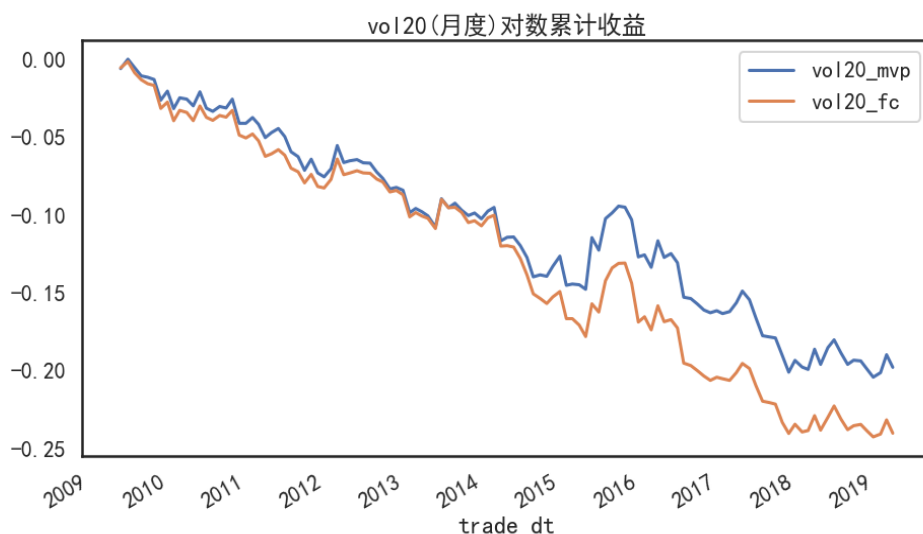
可以发现低波动因子的多头端逻辑多为风险补偿，空头端多为错误定价。但低波动因子并非完美，其亦有缺陷，本文试图深挖底层逻辑以改善其局限性。

二、低波四宗罪

（一）预测能力下降

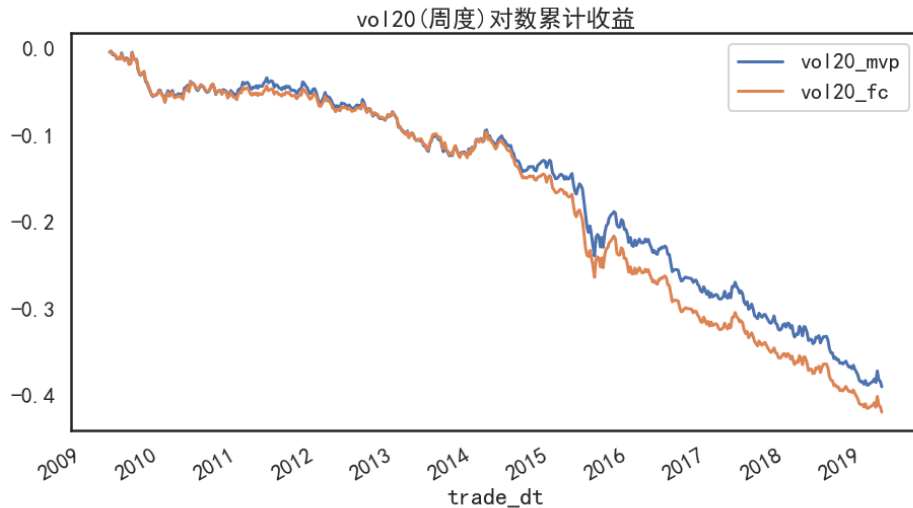
我们分别计算了 vol20 因子（**个股过去 20 日收益率的标准差**）在特征组合及最小波动纯因子组合中的对数累计收益（对于这两个组合的描述详见报告《alpha 检验与合成的新思路》），前者为最小波动的单因子组合，后者则在此基础上保证对 barra42 因子零暴露。可以发现在 vol20 因子在月度度和周度上的累计收益趋势并不完全一致，16 年下半年后 vol20 因子在月度上基本没有稳定的 alpha，而在周频上仍然保持了一定的 alpha，这说明 vol20 因子的衰减速度在加快，在月度频率上效果不佳，几近失效。

图表 1 vol20（月度）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

图表 2 vol20（周度）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

这一点也容易理解，16 年下半年后 A 股进入缓慢的修复期，热点及高波动股票的持续时间缩短，导致低波动因子的后续做空收益衰减变快。另一方面相关的低波动产品在 17 年开始发行，如下表所示，说明该因子已经进入一个较为拥挤的赛道，因子逐渐失效。

图表 3 近年来成立低波动产品

F_INFO_WINDCODE	F_INFO_NAME	F_INFO_SETUPDATE
005279.OF	华泰紫金红利低波动	20171201
005051.OF	上投摩根港股低波红利 A	20171204
005052.OF	上投摩根港股低波红利 C	20171204
005702.OF	恒生前海港股通高股息低波动	20180426
005561.OF	创金合信红利低波动 A	20180426
005562.OF	创金合信红利低波动 C	20180426
512390.SH	MSCI 低波	20180607
006343.OF	中金 MSCI 中国 A 股低波动 A	20181017
512260.SH	500 低波	20181130
006129.OF	华安中证 500 低波动 ETF 联接 A	20190115
512270.SH	300 低波	20190307
510890.SH	兴业上证红利低波动 ETF	20190422

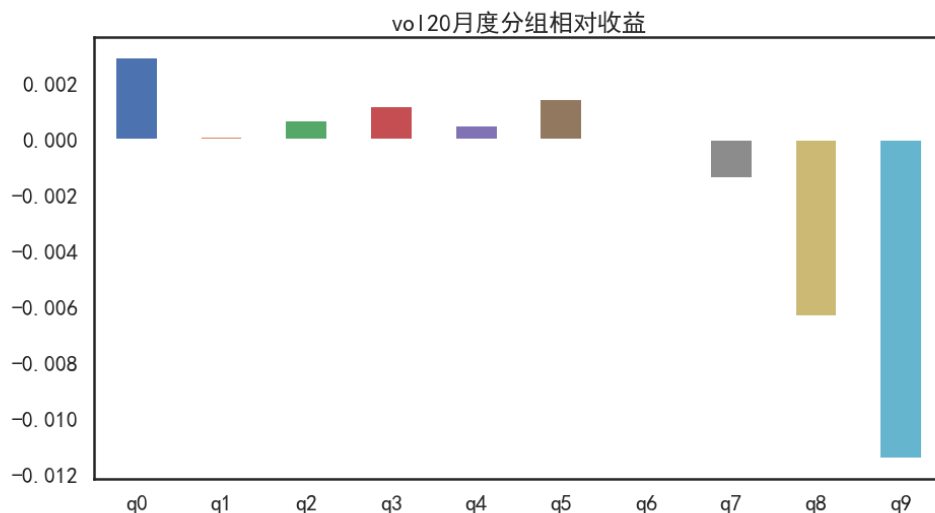
资料来源：Wind，华创证券

（二）极端行情反向

观察上节中的累计收益也可以发现低波因子的另外一个问题，即在极端行情下出现因子收益动反向的情况，且波动较为剧烈。周度及月度的因子反向时间均出现在 15 年上半年及 15 年 10 月至 15

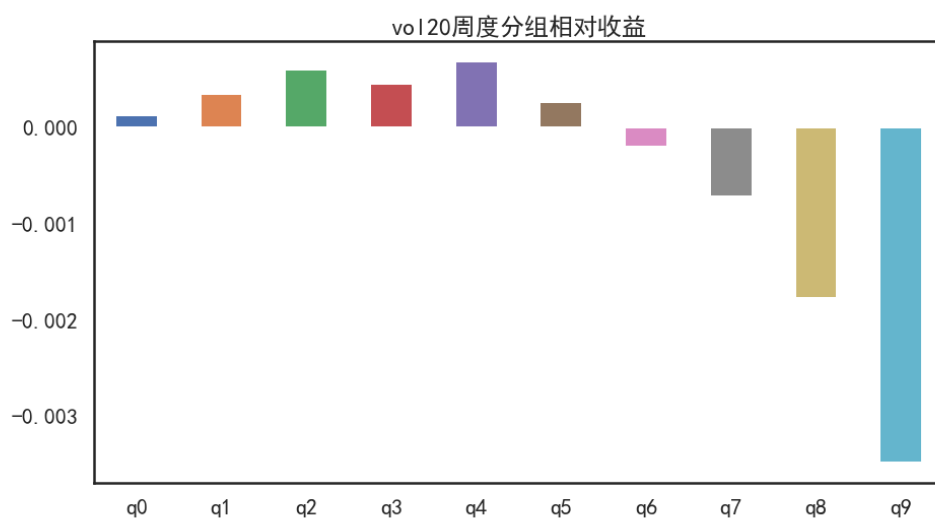
情中。此时一方面市场情绪较为亢奋，更偏好于高波动，高弹性的标的，在这种市场行情中，高波动、高 beta 股票相当于拥有免费杠杆，可以博取更高的收益，而低波动股票却无法跟上这一趋势。另一方面投资者对于预期收益相同的股票更倾向于低波动的个股，导致其估值被过度提升或修复，从而缺失部分后续收益。总而言之，低波动因子在极端行情下具有较大的因子反向风险，且持续时间及幅度并不在容忍范围内。

图表 4 vol20（月度）分组相对收益



资料来源：Wind，华创证券

图表 5 vol20（周度）分组相对收益



资料来源：Wind，华创证券

（三）分组收益不佳

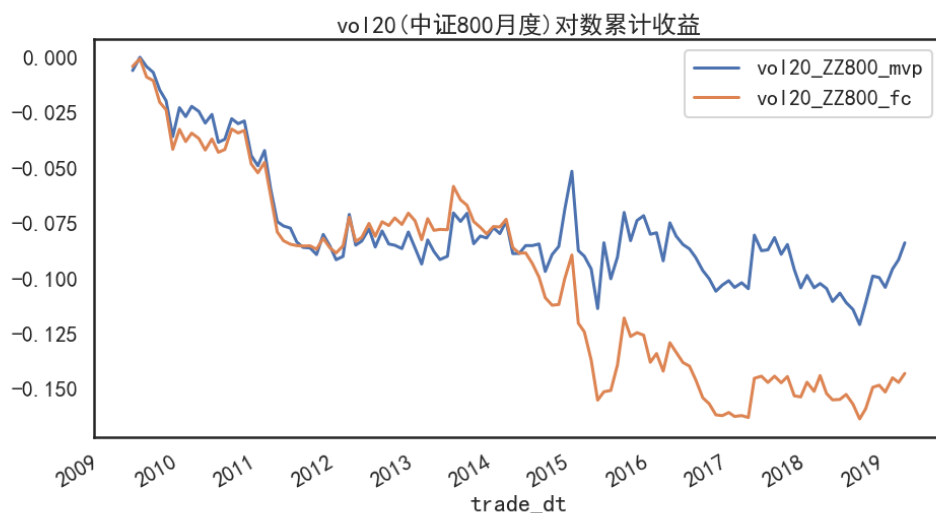
vol2 因子的另一个问题在与其多空收益主要来自于空头，其分组收益单调性也不甚理想。

本节首先对 vol20 因子进行行业及市值的中性化，再分别统计了该因子周度以及月度的相对等权全 A 的分组等权收益，如下图所示。可以发现，无论是月度亦或是周度收益，均存在两个问题，即多空收益主要来自于第 10 组，且分组收益的单调性较差，如果只采用第 1 组构建股票组合，几乎难以获得超额收益。且国内做空成本较高，所以该因子基本只适用于 smartbeta 类策略，而非多因子策略。

（四）中证 800 中近乎失效

由于低波动因子的一部分超额收益来自于低流动性的风险补偿，其可能在流动性较好的宽基上失效。本节中跟我们将标的限定在中证 800 的成分股中，分别构造 vol20 因子的特征组合及最小波动纯因子组合，观察期对数累计收益，可以发现几无 alpha，且波动较大。

图表 6 vol20 中证 800（月度）分组相对收益



资料来源：Wind，华创证券

图表 7 vol20 中证 800（周度）分组相对收益



资料来源: Wind, 华创证券

三、低波的进阶

在上一节中我们列举了低波动因子存在的问题，在本节中我们试图通过新的构造方式改善其问题。

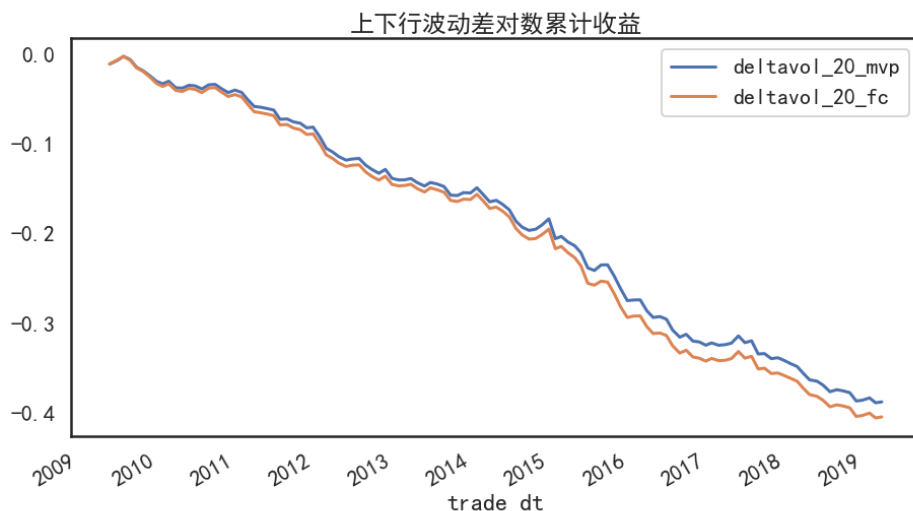
（一）波动率分解

首先我们来尝试解决低波因子 15、16 年极端行情中因子收益反向的问题，此时高波动的股票会被热衷于短线交易的投资者所追逐，且亢奋的市场情绪会进一步加大价格的偏离，导致均值回复短期失效，此时高波动股票会表现为持续上行，而低波动股票则追赶无力。简而言之，低波动因子虽然在下行市场中规避了风险，却在极端上行市场中损失大量收益，究其原因，还是在于波动率的计算方式决定了其无法体现市场的上下行状态。所以我们尝试将简单波动率通过当日涨跌幅拆分为上行波动率以及下行波动率，并将前者减去后者作为新的因子，如下式所示：

$$\delta vol20 = vol20_{up} - vol20_{down}$$

我们称其为 $\delta vol20$ 因子。我们分别计算了 $\delta vol20$ 因子的特征组合对数累计收益以及最小波动纯因子组合对数累计收益，如下图所示，可以发现，该因子即使在极端行情中依旧表现稳定，但是仍然存在逻辑上的问题。因子的空头端依旧和 $vol20$ 因子一样，受到追捧的高波动股票会在后续表现乏力，而多头端的逻辑却发生了变化， $vol20$ 为风险补偿，而 $\delta vol20$ 却和 20 日反转因子更为类似，为深跌反弹，错误定价。两者的平均相关性达 0.512。

图表 8 上下行波动差对数累计收益



资料来源:Wind, 华创证券

且该因子的分组收益单调性仍旧不理想, 收益多数来自空头。总而言之, 该因子只解决了极端行情因子反向及因子失效的问题, 而没有解决分组收益的相关问题, 特别是多头组的收益来源。

(二) 小隐于市大隐于野

2.1 相对波动因子

在上一节中我们将简单波动率分解为上下行波动率, 从而解决极端行情因子收益反向的问题, 然而并未对多头组存在的问题进行修正, 在本节中我们尝试另辟蹊径, 通过其他变量对波动率进行合成。

在引言中, 我们简单转述了国内外学者对于“低波动异象”的逻辑推导。可以发现, 波动率的空头端逻辑较为充分, 如热点追捧、短期资金青睐以及做空限制。而对于多头端, 则解释较少, 仅低关注度、低流动性补偿, 且从统计结果来看, 多头端表现并不理想。

那么我们可以作出如下假设, 波动率因子的多头端, 即低波动股票由于过低的关注度导致价格可能在下期仍然不能回复, 后续表现并不理想。那么为什么低波动股票难以受到青睐, 我们认为主要有两点原因。首先 Frazzini 和 Pedersen (2014) 认为共同基金或散户受到借贷成本或是条款的约束, 难以上高杠杆, 只能通过追逐自带免费杠杆的高波动股票博取短期业绩, 而约束较少的如伯克希尔、对冲基金等公司则可以通过低成本杠杆购买低波动股票获取超额收益, 这一情况在 A 股也同样适用; 其次低波动的股票可能存在基本面或消息面上的问题, 如果这一问题并不是普适性的, 而是单个股票的自身问题, 会导致后续收益难以回复。

为此我们打算构建一个指标来描述个股相对于其余股票的相对波动, 我们的目的是选出低波动股票中的高杠杆股, 这样使得这类股票可以更容易获得基金经理的青睐, 且这类型股票和其余股票的相关性更高, 即可替代性更强, 从而减少其基本面上的风险。结合以上两个特点, 使得股价能下期顺利均值回归, 从而改善多头表现。

在指标构建的过程中, 我们往往只针对单只股票的数据进行构建, 而忽略了其与其余股票的相关性, 然而个股之间总是有着千丝万缕的关系, 如果不考虑相关性的话, 会浪费有效信息。为此我们构建相对波动因子 $rvol20$:

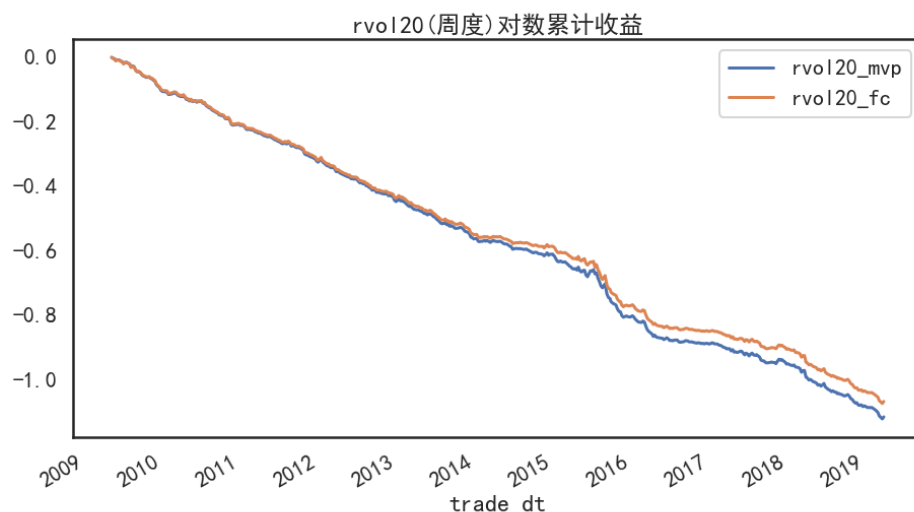
$$rvol_i = \frac{\text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j)}{\left| \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right|^{1/2}}$$

它表征了个股在这个市场中贡献的相对波动，这一关系可通过下式表征，即我们所认为的相对杠杆：

$$\sum_i rvol_i^2 = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var}\left(\sum_i X_i\right)$$

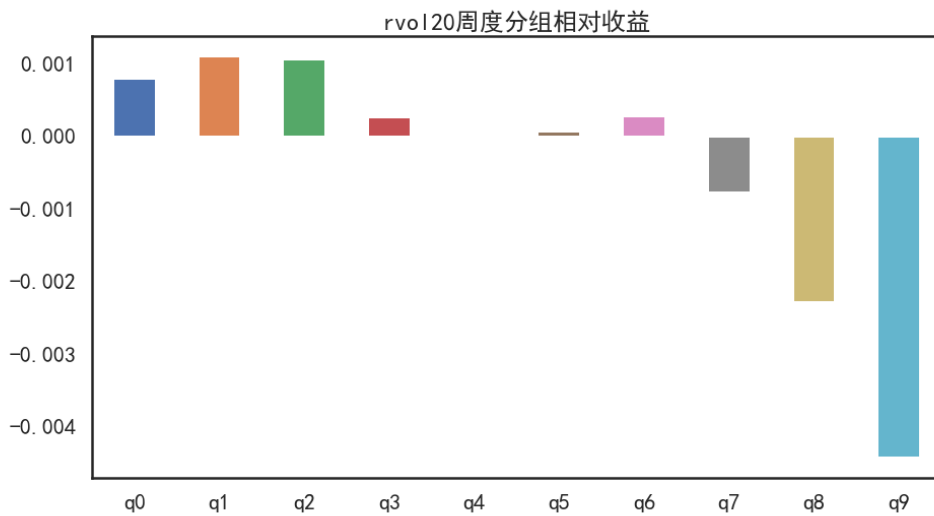
我们先来观察下该因子的表现，其特征组合及最小波动纯因子组合的对数累计收益如下图所示，可以发现其表现相对于 vol20 因子已然不错，但分组收益仍旧存在单调性问题，且多空收益集中于空头部分。

图表 9 rvol（周度）对数累计收益



资料来源:Wind, 华创证券

图表 10 rvol（周度）分组相对收益



资料来源:Wind, 华创证券

2.2 因子合成

我们简单得将\$rvol20\$与\$vol20\$进行合成，取长补短，得到新的指标**bvola20**。

$$bvola20 = vol20 - rvol20$$

这一指标诠释了中国道家哲学思想“小隐隐于野，大隐隐于市”。在朝为官，面对尘世的污浊、倾轧，勾心斗角却能保持清净幽远的心境，不与世争，不与世浊，悠然自得的生活，这才是归隐的最高境界，这样的人才是真正的隐士，所以谓之“大隐”。对于个股亦是如此，在嘈杂喧嚣的金融市场中既能跟随市场又能独善其身，这才是股票的“最高境界”。从逻辑上来说**bvola20**因子的确兼具 vol20 因子以及 rvol20 因子的优点，可以获得风险补偿及错误定价的双重收益，具体因子表现将在下一节中展示。

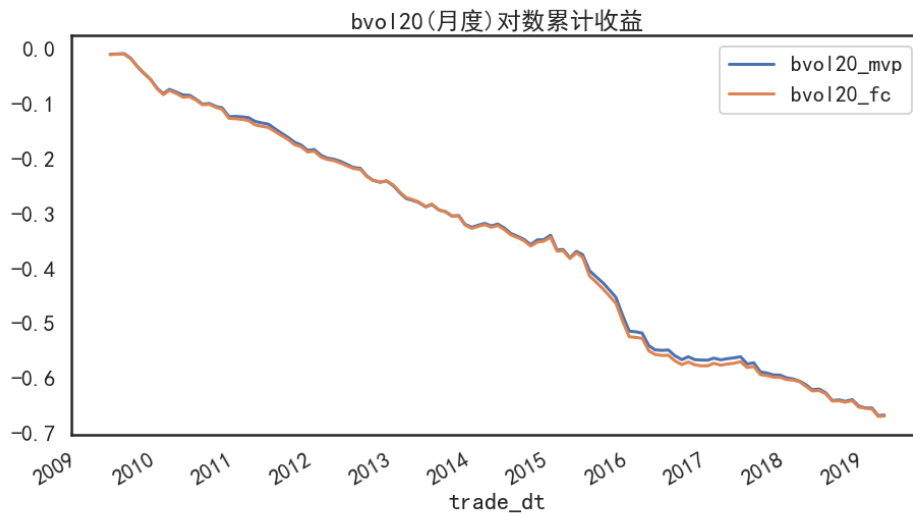
四、因子检验

因子在构建完毕之后仍然需要进行多方面的检验，考察其收益及稳定能力，也需要对参数进行检验，防止过度挖掘，价量类的因子均具有高换手的特征，一旦失效或者反向，会对投资组合造成巨大影响。

（一）收益检验

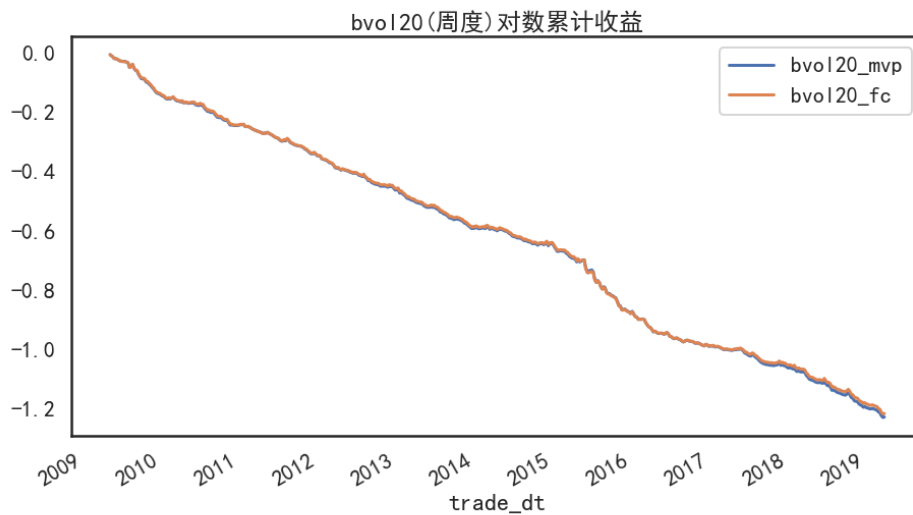
本节中我们首先构建了 bvola20 因子的最小波动纯因子组合以及特征组合（周度或月度），发现这两者的走势近乎完全一致，说明该因子与 Barra40 因子几乎没有相关性。且从净值走势来看波动性较 vol20 以及 \$\Delta vol20\$ 小且年化收益更高，月度组合夏普为-2.59，周度组合夏普达-4.39。。

图表 11 bvol20（月度）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

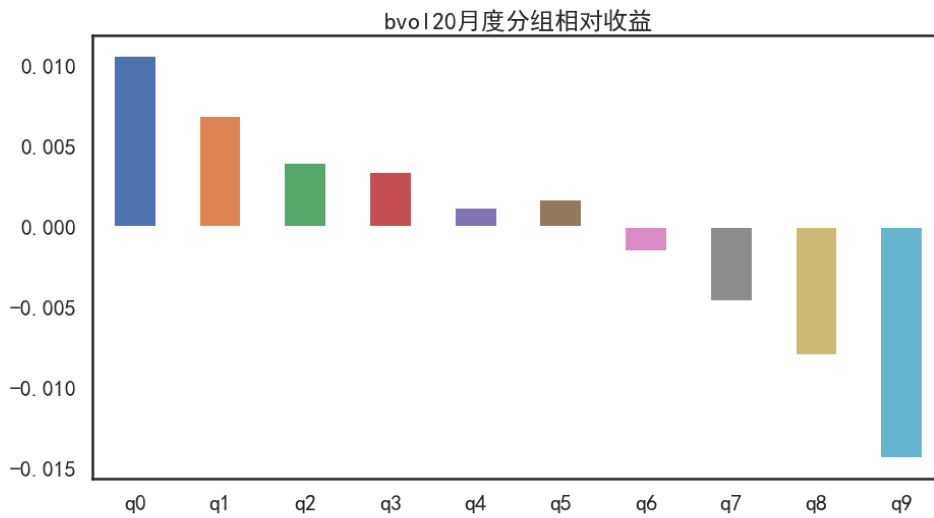
图表 12 bvol20（周度）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

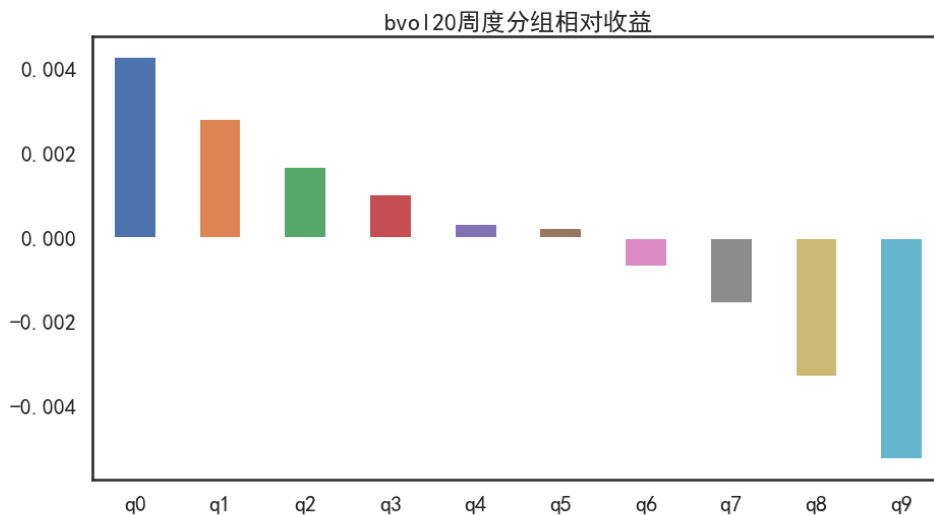
同样我们统计了 bvol20 因子的平均分组相对收益情况，发现其具有良好的单调性，且多头部分改善明显。

图表 13 bvol20（月度）分组相对收益



资料来源：Wind，华创证券

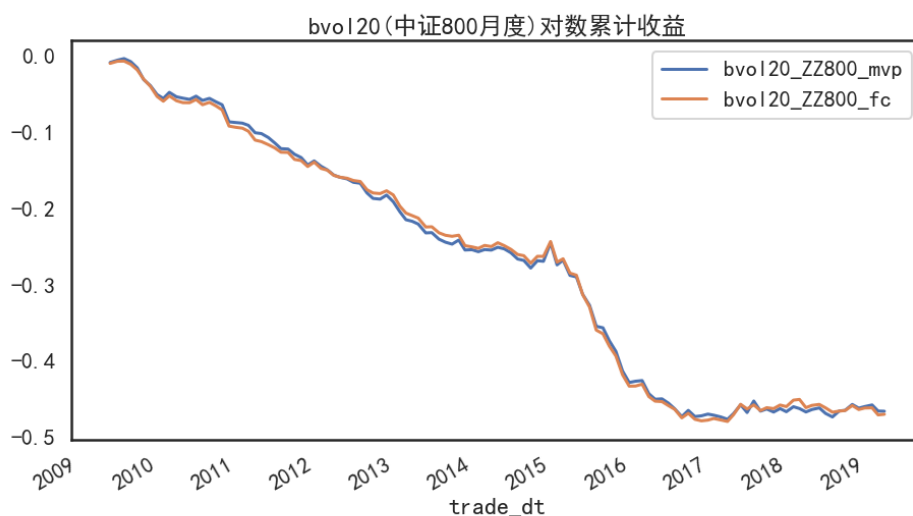
图表 14 bvol20（周度）分组相对收益



资料来源：Wind，华创证券

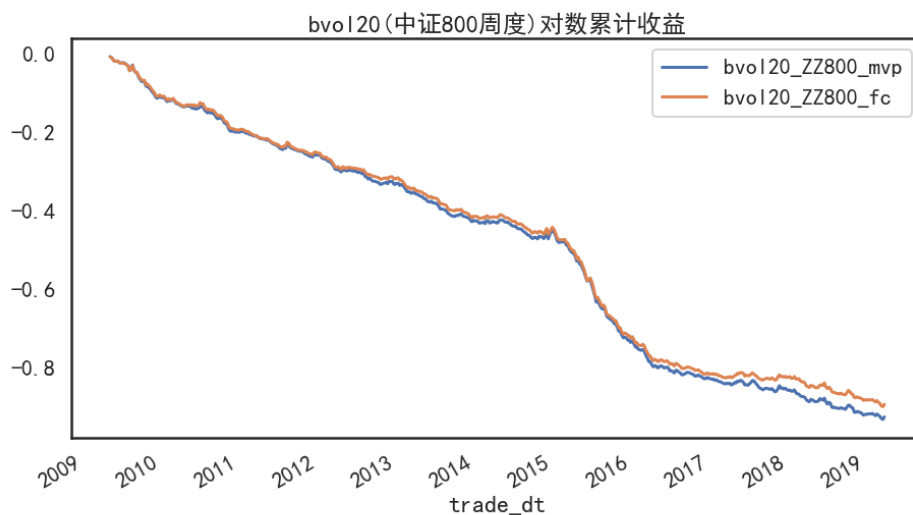
其次我们将标的限定在中证 800 中，重新对因子作标准化，再构建对应的特征组合及最小波动纯因子组合。则 vol20 因子组合收益如下图所示，可以发现，该因子无论是在月度亦或是周度上均表现出不稳定的迹象，即因子失效，由于中证 800 内的标的流动性较好，且估值偏低，破坏了原有波动因子的逻辑，导致该因子在次域内表现不佳。而我们构造的 bvol20 因子对应组合收益如下，可以发现 17 年后该因子在月度上几近失效，而在周度上还保留一定的 alpha，整体波动情况较传统的 vol20 小很多。从侧面也可证明该因子受流动性的影响及估值的较小，冲击成本不高。

图表 15 bvol20 中证 800 月底对数累计收益



资料来源: Wind, 华创证券

图表 16 bvol20 中证 800 周度对数累计收益

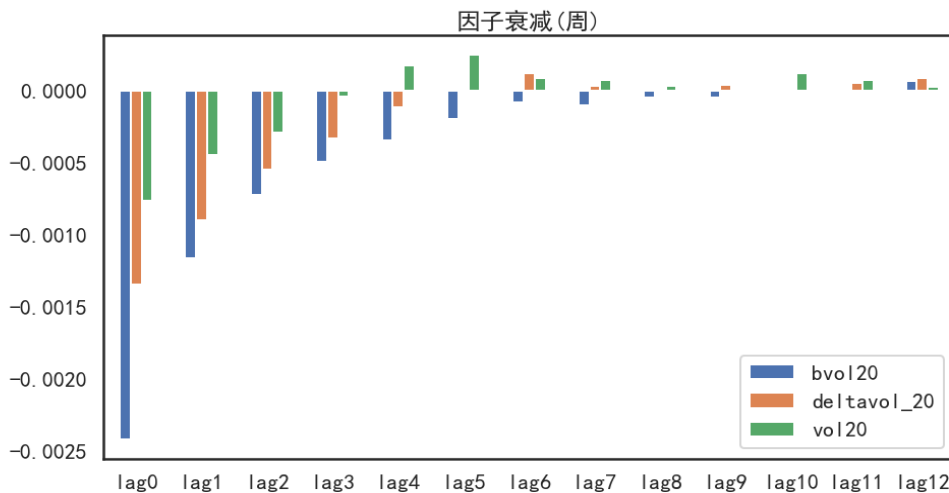


资料来源: Wind, 华创证券

(二) 因子衰减

本节将展示波动率类因子的衰减情况，该指标通过最小波动纯因子组合的滞后收益来刻画。如下图所示，滞后单位为周，可以发现 vol20 因子在三周之后几无 alpha 收益， Δvol20 因子则为五周，而 bvol20 因子则能延续七周，且滞后收益的单调性较前两个因子更好。

图表 17 因子衰减（周）



资料来源：Wind，华创证券

（三）换手率分析

本节将展示 bvol20 因子的换手率，该指标由十分组的第一及第十组的平均换手率来刻画，下表为常见估值因子、反转因子及各波动率因子市值行业中性化后的换手率。可以发现波动类因子换手率的确高于财务指标及长期动量，不过仍然小于反转及上下波动率差因子。这点其实也是无可厚非，因子的换手率往往和其预测能力成正比，关键还是在于逻辑的支撑保证期后续 alpha 能力，读者可自行结合年化换手率及 ir 进行综合考量。

图表 18 双边年化换手率

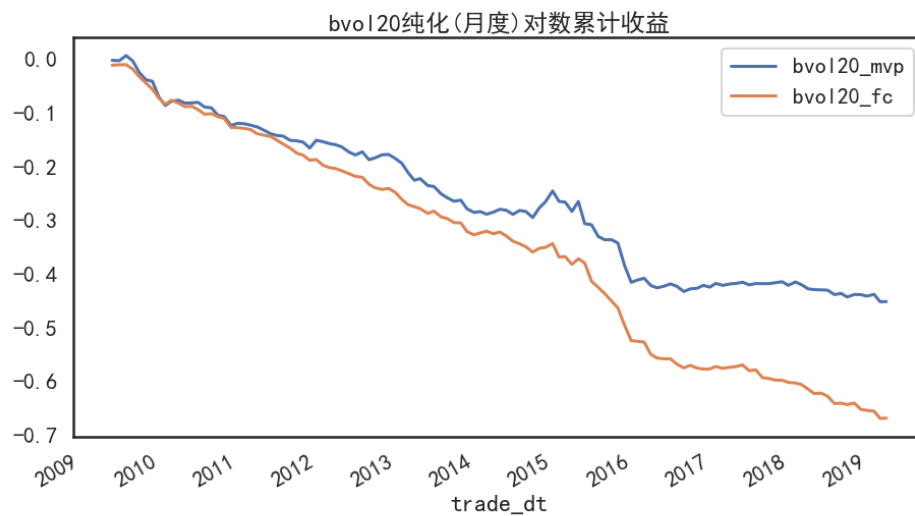
因子	双边年化换手（周度）	双边年化换手（月度）
barra_growth	3.43	2.27
barra_btop	7.40	3.44
barra_momentum	18.19	8.28
vol20	30.34	16.85
dvol20	28.79	17.42
bvol20	36.84	19.30
deltavol_20	42.70	20.79
reverse20	47.19	20.75

资料来源：Wind，华创证券

（四）相关性分析

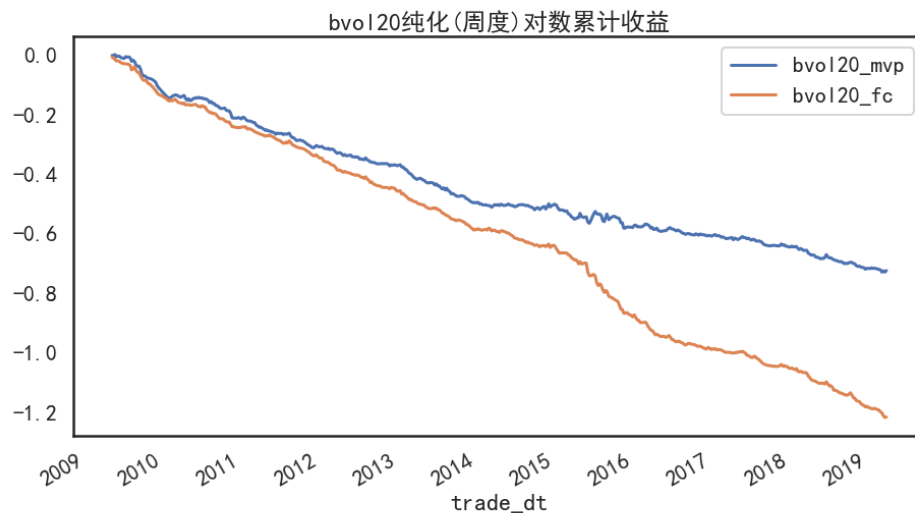
在 4.1 节中我们已经构造了 bvol20 因子的纯因子组合，控制该组合在 Barra42 因子上零暴露，但这依然不够。在本节中我们将对 bvol20 因子进行进一步的纯化，鉴别其是否是真的 alpha 因子还是既有 alpha 因子的组合。我们选取的额外因子为 rev20（20 日反转因子）， $\Delta vol20$ （20 日上下行波动率之差），vol20（20 日简单波动率因子），dvol20（20 日异质波动率 20 因子），构建进一步的最小波动纯因子组合。如下图所示，可以发现 bvol20 经过进一步的纯化之后仍然具有一定的 alpha，最小波动纯因子组合的年化夏普达 -2.40（周度）、-1.32（月度）。

图表 19 bvol20 纯化（月）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

图表 20 bvol20 纯化（周）对数累计收益



资料来源：Wind，华创证券

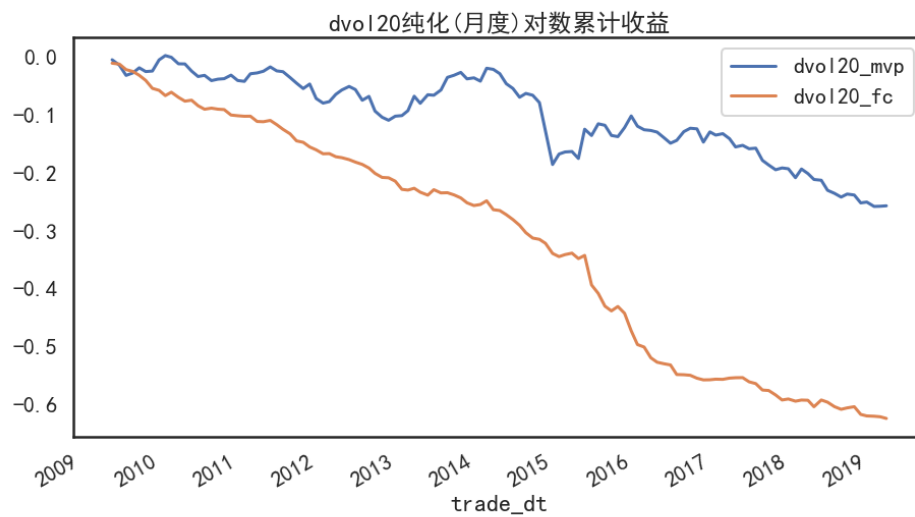
在计算这些因子这些的相关性,发现 bvol20 因子与 dvol20 因子相关性较高,但是如上图所示 bvol20 因子对 dvol20 因子纯化之后仍然具有一定的 alpha。现在我们将这两个因子进行调换,发现 dvol20 在周度上也仍具有一定的 alpha,但不如 bvol20 显著,最小波动纯因子组合的年化夏普为-1.69 (周度)、-0.54 (月度)。这说明 bvol20 因子具有无法被既有类似 alpha 因子解释的部分,且在一定程度上能更好的替代 dvol20 因子,在日常使用中可以考虑结合使用。

图表 21 因子相关性

	reverse20	deltavol_20	vol20	dvol20	rvol20	bvol20
reverse20	1	0.51	0.19	0.31	-0.12	0.33
deltavol_20	0.51	1	0.26	0.38	-0.11	0.4
vol20	0.19	0.26	1	0.78	0.47	0.4
dvol20	0.31	0.38	0.78	1	0.04	0.73
rvol20	-0.12	-0.11	0.47	0.04	1	-0.48
bvol20	0.33	0.4	0.4	0.73	-0.48	1

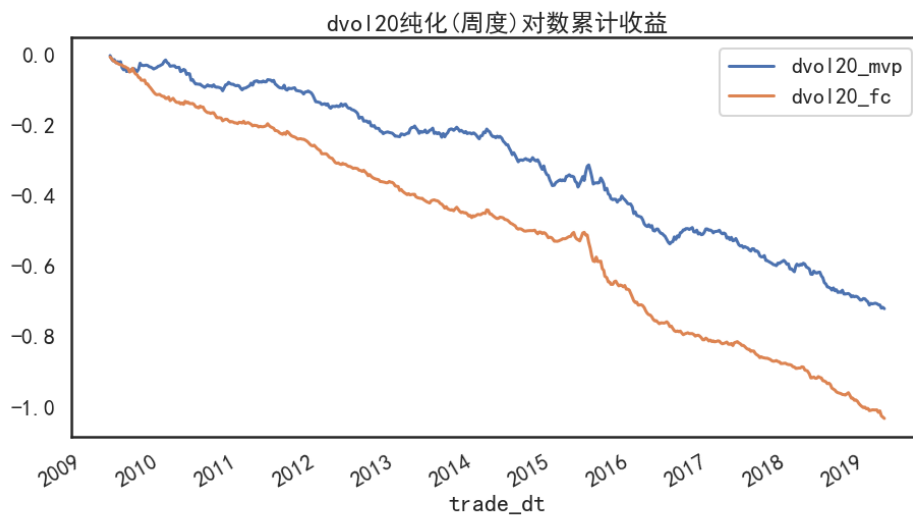
资料来源: Wind, 华创证券

图表 22 dvol20 纯化(月)对数累计收益



资料来源: Wind, 华创证券

图表 23 dvol20 纯化（周）对数累计收益



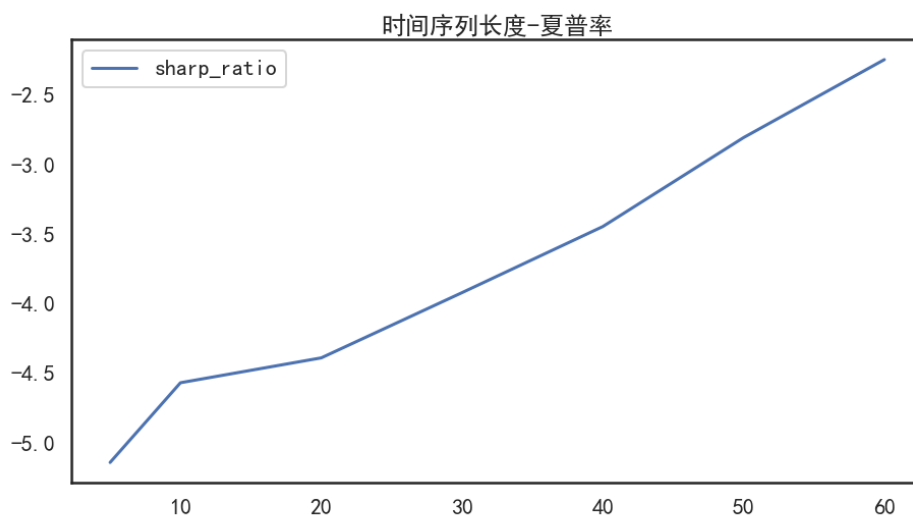
资料来源：Wind，华创证券

（五）参数敏感性

1、时间序列长度

本节测试了不同时间序列长度下的 bvol 因子周度最小波动纯因子组合的年化夏普率，如下图所示。可以发现随着时间序列长度的增加，年化夏普降低，两者近乎于线性关系，这中单调关系也降低了数据挖掘的风险。然而这也并不意味着采用更短的时间序列会带来更高的超额收益，因为与此同时换手率也会急剧增加，bvol5 的双边年化换手为 81.70 倍，而 bvol20 仅 36.84 倍。换手率与因子有效性之间的权衡，需要读者结合实际情况进行定夺。

图表 24 时间序列长度敏感性测试

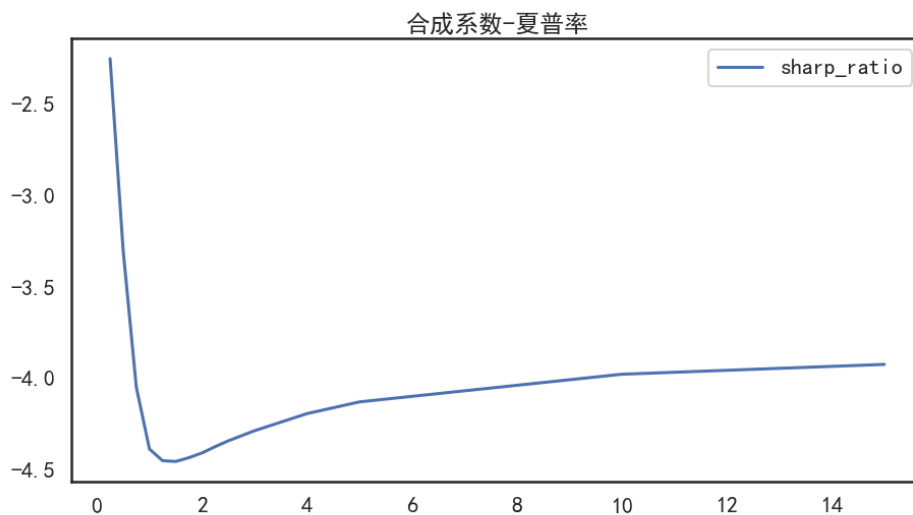


资料来源：Wind，华创证券

2、合成系数

回顾 bvol20 的构造方式，我们可以知道 bvol 由 rvol 以及 vol 因子合成得到。在原有的构造方式中，我们对这两个成分进行等权处理，即“小隐于世，大隐于野”的核心思想。本节中我们尝试对这一合成系数进行研究，试图找到背后的规律。合成系数的范围为 0.25 至 5.0 不等，越大即 rvol 的权重越大，不同合成系数下 bvol 因子最小波动纯因子组合的年化夏普如下图所示。可以发现其实这两者之间的关系较为平滑，最优合成系数出现在 1 至 1.5 之间，且当合成系数大于 1 后，随着合成系数的增大，年化夏普变化较为缓慢，反之则较为迅速。这一方面说明多因子的合成的确是有必要的，特别是 vol 和 rvol 因子在逻辑上存在互补的地方，另一方面也说明 vol 和 rvol 之间，后者的重要程度更高。在实际使用过程中，我们更推荐等权合成，过多的参数引入会破坏因子原有的逻辑，致使样本外表现不佳。

图表 25 合成系数敏感性测试



资料来源：Wind，华创证券

五、smartbeta 应用

低波动因子在 smartbeta 产品中的应用多为单独使用，或结合红利因子使用，我们分别对这两种应用场景进行回测。本节中基于事件驱动型回测框架构建股票策略并进行精细化回测，其基本参数如下：

开始日期：2009-04-30

结束日期：2019-06-17

调仓频率：月/周

初始资金：10,000,000

双边手续费：千二 + 千一印花税

撮合机制：次日开盘价成交

涨跌停限制：处于涨跌停时，无法买进/卖出

成交量限制：按照当前成交量的 25% 进行撮合

停牌限制：撮合日停盘，无法买进/卖出

分红处理：作为 cash 留存账户，不进行分红再投资

标的处理：剔除信号日股票池内 st 及停牌股

因子处理：行业、市值中性化、标准化、去极值

相对收益计算方法：调仓日对账户和基准进行头寸再平衡，保证头寸规模一致，持仓期间累计收益相减。

（一）中证 500 低波动策略

本节的低波动策略较为简单，在上一节的策略基础上添加如下设置，使用的因子分别为 vol20 以及 bvol20 因子。可以发现，后者构建的简单多头策略除换手率外，各项指标均显著优于 vol20 因子，且该策略在周频调仓下有进一步提升。

股票池：动态中证 500 成分股

基准：中证 500

构建方法：选取波动率(vol/bvol 市值行业中性化)最小的 100 只股票，等权构建投资组合。

1、vol20

可以发现单纯的使用 vol20 构建低波动策略在 500 成分股内表现不佳，周度调仓下信息比甚至为负。

月度调仓

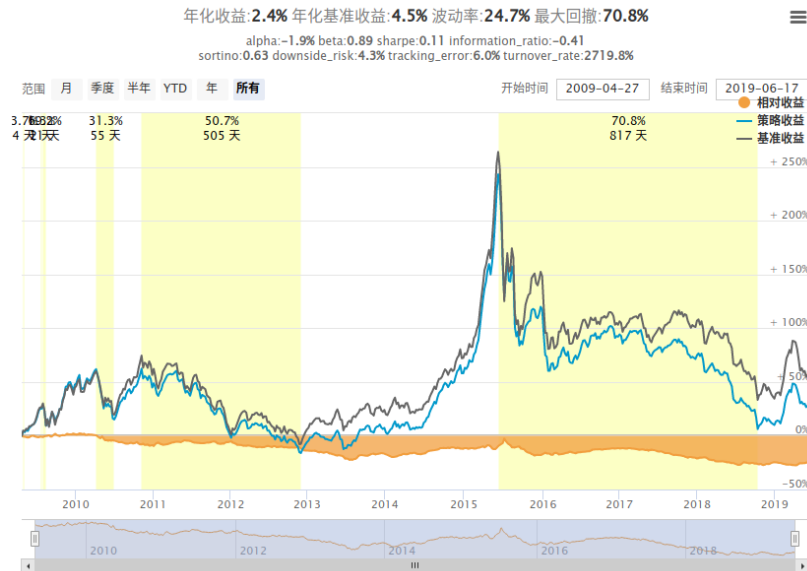
图表 26 中证 500 低波（vol20 月度调仓）



资料来源: Wind, 华创证券

周度调仓

图表 27 中证 500 低波 (vol20 周度调仓)

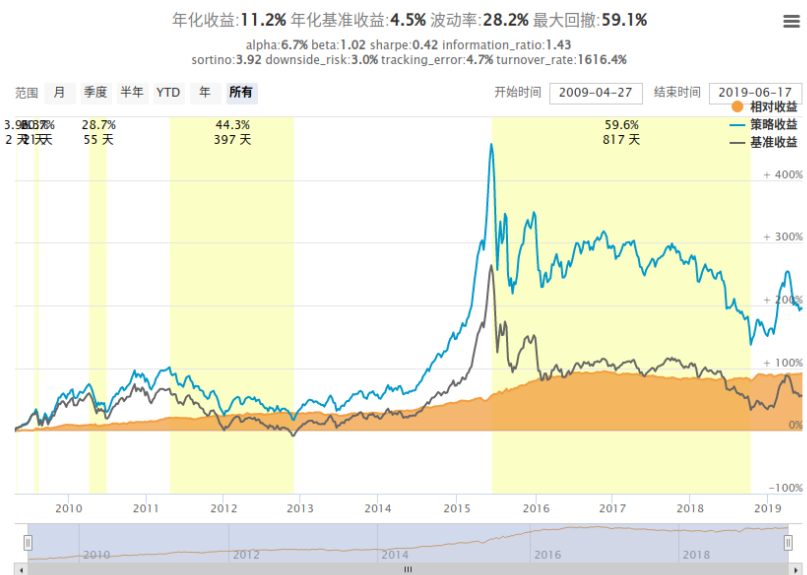


资料来源: Wind, 华创证券

2、bvol20

月度调仓

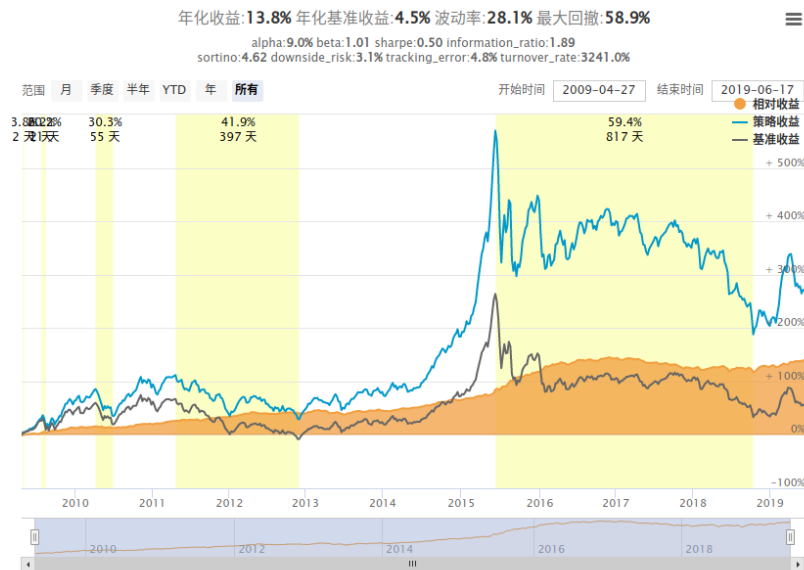
图表 28 中证 500 低波 (bvol20 月度调仓)



资料来源: Wind, 华创证券

周度调仓

图表 29 中证 500 低波 (bvol20 周度调仓)



资料来源: Wind, 华创证券

(二) 中证 500 红利低波动策略

低波与红利也是一对好兄弟, 本节将这两个因子进行等权合成, 构建等权多头策略。可以发现, 加入红利因子后, 显著降低了原有策略的换手率且增加了信息比, bvol20 显著优于 vol20 因子, 且周频调仓策略有进一步提升空间, 相对最大回撤仅 3.92%。

股票池: 动态中证 500 成分股

基准: 中证 500

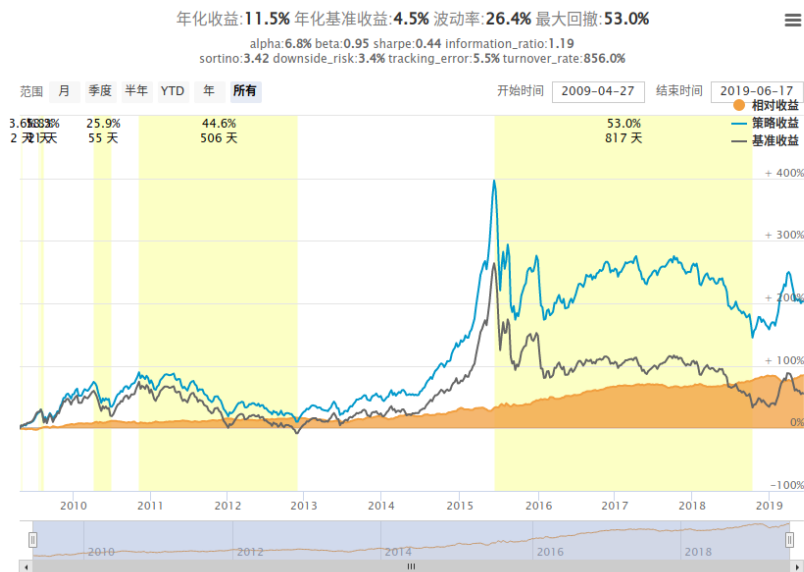
构建方法: 将因子反向并与股息率因子进行等权合成, 并选取排名前 100 的股票, 等权构建投资组合。

1、vol20 红利

可以发现, 加入红利因子后, 策略表现得到显著提升, 红利因子作为一个质量因子帮助原有的波动因子加强筛选标的的能力。

月度调仓

图表 30 中证 500 红利低波 (vol20 月度调仓)



资料来源: Wind, 华创证券

2、bvol20 红利

使用 bvol20 因子替代原有的 vol20 因子之后, 策略表现得到进一步提升。

月度调仓

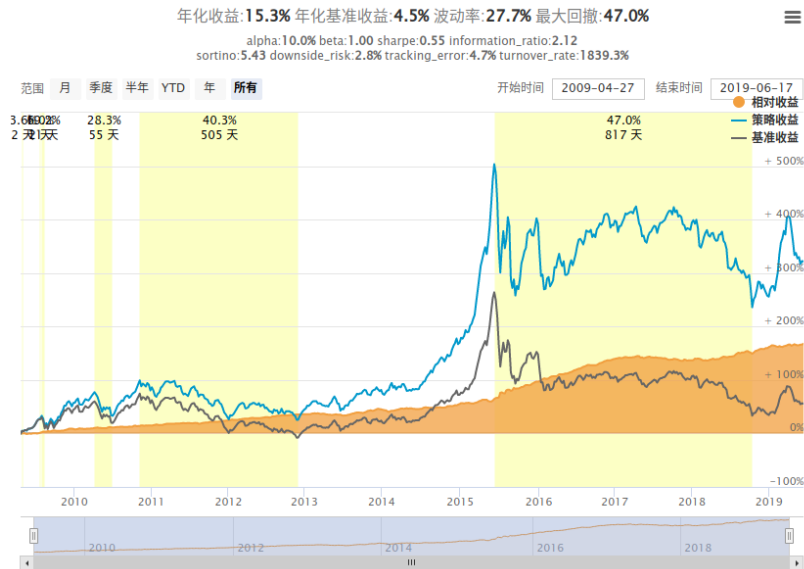
图表 31 中证 500 红利低波 (bvol20 月度调仓)



资料来源: Wind, 华创证券

周度调仓

图表 32 中证 500 红利低波 (bvol20 周度调仓)



资料来源: Wind, 华创证券

3、组合优化

在上一节中我们可以发现, 使用 bvol20 因子替代 vol20 因子构建的红利低波策略历史表现较好, 但其相对收益在 17-18 年有一定回撤, 这是因为我们只是简单地使用了排序打分技术构建股票组合, 本节中我们将结合组合优化技术对策略进行进一步提升, 目标函数及约束条件如下:

目标函数

$$x^T r - c^T |w - w_0| - \lambda x^T \sum x$$

$$\lambda = 0$$

$$c = 0.3(\text{月}) / 0.1(\text{周})$$

约束条件

市值中性化

行业中性化 (中信一级)

个股权重不超过 1%

月度调仓

图表 33 中证 500 红利低波 (bvol20 月度调仓、组合优化)



资料来源: Wind, 华创证券

周度调仓

图表 34 中证 500 红利低波 (bvol20 周度调仓、组合优化)



资料来源: Wind, 华创证券

可以发现, 经过组合优化之后, 策略的跟踪误差及换手率得到显著下降, 信息比还略有提升, 17-18 年间的回撤得到明显改善, 如果考虑滑点或冲击成本, 其优势会更加明显。

六、总结及展望

传统波动率作为 smart beta 策略及多因子策略的常驻成员, 在历史上有不俗的表现, 可以帮助投资者规避下行风险。然而经过细致研究, 我们发现简单波动率存在诸多问题, 1.近年来预测能力下降, 2.极端行情下因子收益反向, 3.分组收益不单调, 且多头表现较差, 4.在中证 800 成分股中几无 alpha。

针对以上 4 个缺点，我们结合“小隐于野大隐于市”的传统中国道家思想，使用相对波动因子和简单波动因子相结合构建 bvol 因子，选出低波动股票中的高相关性股票，这类股票的可替代性更强，特质风险更小，又具有高杠杆的属性，股价能在下期均值回归，从逻辑上获得风险补偿及错误定价的双重超额收益。

对 bvol 因子进行测试后，我们发现该因子完全改善了原有简单波动因子中的诸多缺点，且在收益单调性及多头表现中改善最为明显。根据因子构建最小波动纯因子组合，月度夏普为-2.59，周度夏普达-4.39，且在中证 800 内仍然有效。该因子与既有的 vol，deltavol 因子相关性较低，与异质波动率 dvol 相关性较高，但经反转因子，简单波动率，上下波动率差因子以及异质波动率因子纯化后仍然具有稳定 alpha。

使用该因子替换低波动及低波红利 smart beta 策略中的简单波动因子，策略效果均得到显著提升，经最后优化后的中证 500 低波红利策略（成分股内选）2009.4.30 至 2019.6.17 周频调仓信息比为 2.19，相对最大回撤为 3.23%，月频调仓信息比为 1.95，相对最大回撤为 3.57%。

七、风险提示

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

首席分析师：陈杰

武汉大学经济学硕士，CFA、FRM。2017 年加入华创证券研究所。2010 年新财富金融工程领域第二名，2011 年新财富金融工程领域第三名，2014 年新财富金融工程领域第四名，2015、2016 年新财富金融工程领域第三名。

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

研究员：卢威

厦门大学经济学硕士。2017 年加入华创证券研究所。

助理研究员：秦玄晋

上海对外经贸大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：刘禹轶

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售助理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	所长助理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	王栋	高级销售经理	0755-88283039	wangdong@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	罗颖茵	高级销售经理	0755-83479862	luoyingyin@hcyjs.com
	段佳音	销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	朱研	销售经理	0755-83024576	zhuyan@hcyjs.com
上海机构销售部	石露	华东区域销售总监	021-20572588	shilu@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	沈颖	销售经理	021-20572581	shenying@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	何逸云	销售经理	021-20572591	heyiyun@hcyjs.com
	蒋瑜	销售助理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售助理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海浦东银城中路 200 号 中银大厦 3402 室
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-50581170
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572500